

A hand is shown holding a blue circular object, possibly a lens or a piece of equipment, with a small silver bead in the center. The background is blurred, showing what appears to be a person's face and some equipment. The text "Betriebsverfahren" is overlaid on the right side of the image.

# Betriebsverfahren

05 – Operational Procedures

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ wissen wie man das Fluggebiet und dessen Umgebung beurteilt
- ☐ können sichere Gebiete für Übungsflüge identifizieren
- ☐ haben Kenntnis, welche Faktoren die Ausführung von Flügen beeinflussen
- ☐ Wissen, wie man den Zustand der UAS überprüft
- ☐ haben Kenntnis von den normalen Betriebsverfahren
- ☐ sind vertraut mit den Verfahren bei abnormalen Situationen



# 1 Vor dem Flug



# Vor dem Flug

«Vorbereitung ist die halbe Miete», ist ein oft verwendetes Sprichwort. In der Tat ist dieses auch auf den Betrieb von UAS anwendbar.

In diesem Subkapitel werden Dir die Verfahren näher gebracht, die vor jedem Start mit Deinem UAS zu tätigen sind. Von den wichtigsten Dokumenten, die Du bei dir mitführen musst, bis hin zur Checkliste beim Betriebsstart.

Solche Verfahren vor dem Start der UAS werden auch Pre-Flight Procedures genannt.



## Dokumente mitnehmen

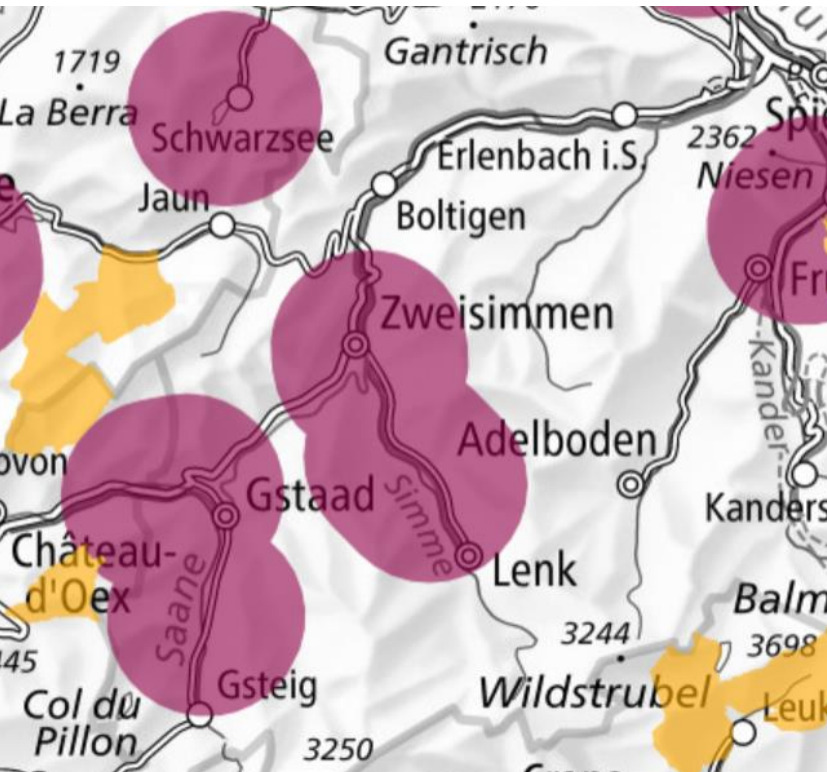
Es gibt zwei Dokumente, welche beim Betrieb von UAS zwingend mitzuführen sind:

- Kompetenznachweis
- Versicherungsnachweis

Weiter empfiehlt es sich folgende Dokumente bei sich zu haben:

- Checklisten
- Liste mit Notfallnummern (Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, REGA/SUST)
- Handbuch des UAS-Herstellers





## Beurteilung der Umgebung

Die Fluginfos sind für die Planung von Bedeutung, doch am wichtigsten bei der Vorbereitung ist die Beurteilung der Umgebung.

Dazu muss in einem ersten Schritt die interaktive RPAS-Karte miteingebunden werden. Damit kann man feststellen ob der Start- / Landeplatz, beziehungsweise die Flugroute sich in einem Luftraum mit Restriktionen oder gar einem Sperrgebiet befindet.

Lassen die oben genannten Bedingungen einen Betrieb von UAS zu, soll in einem nächsten Schritt die Umgebung physisch erkundet werden. Je nachdem, ist dies visuell oder zusätzlich mit einer Begehung des Fluggebietes möglich.



[Interaktive RPAS-Karte](#)





## Besondere Merkmale und Hindernisse in der Umgebung

- Wege, Strassen: unbeteiligte Personen
- Bäume: Einschränkung VLOS
- Gebäude: Luftwirbel, Einschränkung VLOS
- Stadien: Menschenansammlung
- Hochspannungsleitung: Kollisionsgefahr

Bei der Beurteilung der Umgebung soll man das Augenmerk zudem auf besondere Merkmale und Hindernisse legen, die den Betrieb des UAS oder den ständigen Sichtkontakt beeinträchtigen könnten.











## Identifizieren und Informieren von Personen

Bei der visuellen Beurteilung der Umgebung oder bei der Begehung trifft man möglicherweise auf Personen, welche nicht in die Operation involviert sind. Da man grundsätzlich keine unbeteiligten Personen überfliegen soll, müssen anwesende Personen vom Betreiber oder vom Piloten angemessen informiert werden.

Dabei müssen folgende Punkte eingehalten werden:

- Alle anwesenden Personen müssen informiert werden.
- Erwähnung und allenfalls Erklärung der mit der Operation verbundenen Risiken.
- Explizite Anfrage um Erlaubnis für den Überflug von einer Person.





## Menschenansammlungen

Trotz allfälliger Zustimmung für Überflüge der inzwischen beteiligten Personen, ist es in der offenen Kategorie strikt verboten, Menschenansammlungen zu überfliegen.



Informiere dich bei deiner Flugplanung, ob in der Nähe der Flugroute womöglich Veranstaltungen stattfinden, wie beispielsweise Open-Airs, Platzkonzerte, Fussballspiele oder ähnliche.

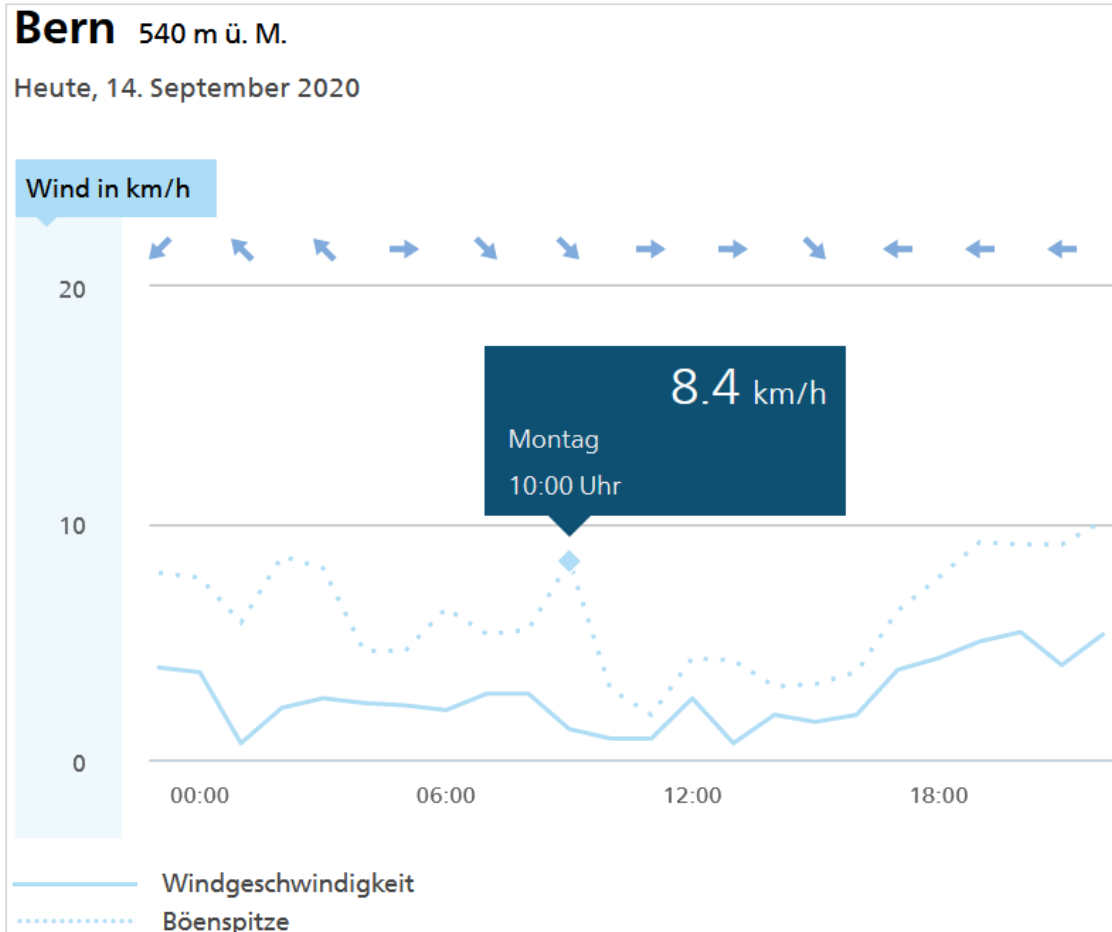


## Wetter

Die einzelnen meteorologischen Faktoren und ihre Auswirkung sind im Unterkapitel Flugleistungen des Moduls «Allgemeine UAS-Kenntnisse» erwähnt.

Grundsätzlich kann man sagen, dass vor allem Niederschlag, Nebel, Wind und in den kalten Jahreszeiten auch Vereisung störend sind.





## Möglichkeiten zum Einholen von Wetterinformationen

Es empfiehlt sich die meteorologischen Vorhersagen via Internet abzurufen, um über stets aktualisierte Daten zu verfügen. Neben MeteoSchweiz gibt es auch weitere Anbieter von Apps, auch spezifisch für den UAS-Bereich, welche über Niederschlag, Windstärke nahe über Boden und weiteren Parametern informieren.



[MeteoSchweiz App](#)

# Vor dem Flug

## Einschränkende Umgebungsfaktoren technischer Natur

Weiter gibt es auch Umgebungsfaktoren, die den Betrieb einschränken. Dies sind beispielsweise Störsignale, elektromagnetische Interferenz oder Signalunterbrüche aufgrund von mangelnder Abdeckung.



- Unzureichende Satellitenabdeckung
- Störsignale durch Antenne
- Spannungsleitungen
- Trafostationen



## Zustand des UA überprüfen

Der Zustand des UA ist mitunter entscheidend, ob ein UA abheben kann oder nicht. Entsprechend wichtig ist es vor dem Flug folgende Sachverhalte zu prüfen:

- Zustand der Luftfahrzeugzelle (keine Risse oder ähnliche Schäden)
- Zustand der Propeller oder Rotoren (keine abgebrochenen Rotoren, genügend fest montiert)
- Zustand des Akkus (geladen, weder aufgebläht noch heiss)
- Befestigung und Sicherung von Nutzlast, sofern vorhanden (sollte nicht lose sein)
- Unversehrtheit von Motoren (lassen sich bewegen)

# Vor dem Flug



Da ich den Zustand meines UA nur spärlich kontrolliert habe, übersehe ich das zwei Enden von den Rotoren abgebrochen sind. Trotz einer bemerkten Unwucht beim Start kann mein UA abheben. Während dem Fliegen von Manövern ist die Leistung jedoch so schlecht, dass mein UA unkontrollierbar wird und abstürzt.

Um solche Vorkommnisse zu vermeiden, geht man am besten mit Checklisten vor. Mit diesen lassen sich Patzer oder das Vergessen von wichtigen Kontrollpunkten bestmöglich verhindern. Auf den folgenden Seiten werden Dir einzelne Checklisten vorgestellt. Es wird jedoch empfohlen, in erster Linie die Checklisten des Benutzerhandbuches zu verwenden.



## Checkliste: Pre-Flight

1. Alle Dokumente vor Ort
2. Information an anwesende Personen und Erlaubnis von ihnen
3. Kontrolle, ob Wetterlage ausreichend ist (Sichtflugbedingungen, Wind in zulässigem Bereich gemäss Benutzerhandbuch, kein Niederschlag)
4. Prüfen von örtlichen Besonderheiten (Hindernisse, "temporäre" Flugverbotszonen, Flugplatz in der Nähe, Veranstaltungen)
5. Sicherung von Start- und Landezone
6. Kontrolle des UAS
  1. Flugmodus eingestellt (Normal, Sport, ...)
  2. Geofencing aktiviert (schützt nicht immer zwangsläufig vor geographischen Einschränkungen)
  3. Höhenlimit gesetzt (maximal 120 Meter Flughöhe)
  4. GPS-Stärke ausreichend
  5. Kalibrierung von Fernbedienung vornehmen
  6. Akkuladestand überprüfen
  7. Funksignalstärke kontrollieren

**Welche Punkte  
muss ich vor dem  
Start abarbeiten?**



**Welche Punkte muss  
ich nach dem  
Einschalten des UAS,  
aber vor dem Start der  
Motoren abarbeiten?**



## **Checkliste Betriebsstart**

1. Funktionstüchtigkeit aller Positionsleuchten prüfen
2. Verbindungskontrolle zur Fernbedienung (Status und Video)
3. Ladestand von Akku ausreichend für Operation
4. Auswahl von Flugmodus richtig gewählt



## 2 Während dem Flug



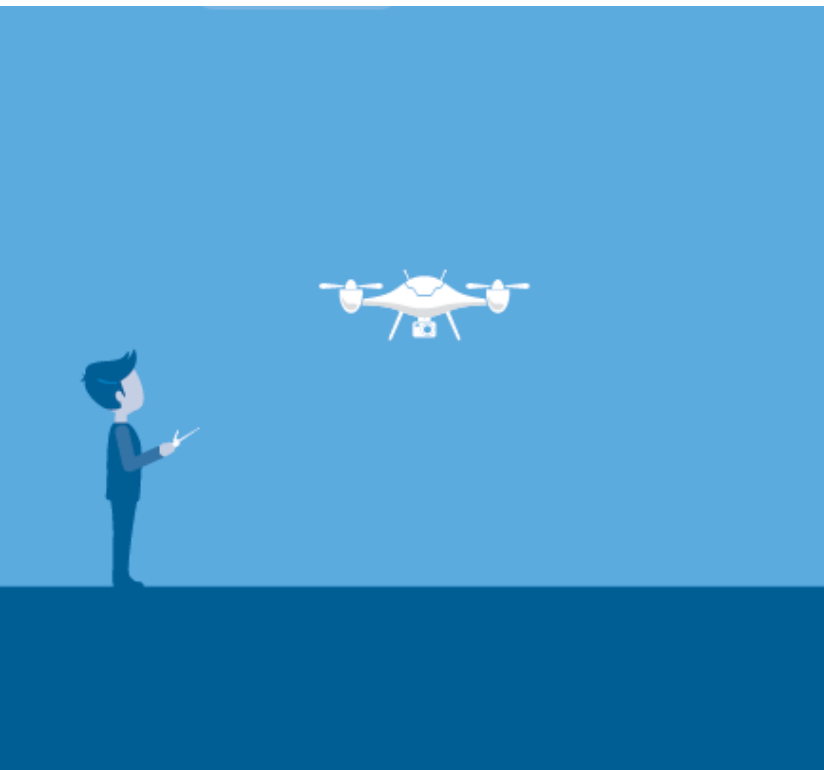
Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Verfahren während dem UAS-Flug unterschieden:

**Normalverfahren**

**Notfallverfahren**

Natürlich weichen diese je nach verschiedenem UAS-Typen voneinander ab. Deshalb sind die nachfolgenden Informationen bewusst allgemein gehalten. Es müssen in jedem Fall die Angaben des Herstellers beachtet werden.





## Normalverfahren

Fragen, die sich nach dem Start der Motoren gestellt werden sollen  
(Annahme: Multicopter)

1. Bleibt das UA im stabilen Schwebeflug?
2. Reagiert es ordnungsgemäss auf Steuereingaben?
3. Hält die Akkuspannung, auch bei Erhöhung der Leistung?
4. Sind die Wetterbedingungen auch in der Praxis für den geplanten Flug ausreichend?
5. Ist die Umgebung und der Luftraum nach wie vor frei?



Es sind in jedem Fall die spezifischen Angaben des Herstellers zu beachten

## Normalverfahren

Folgendes soll regelmässig während des Flugs wiederholt überprüft werden:

### Checkliste während dem Flug:

1. Überprüfen von Akkustand bzw. Flugzeit-Timer
2. Scanning nach Flugverkehr
3. Überprüfen des Aufkommens unbeteiligter Personen
4. Überprüfen der Wetterverhältnisse
5. Ausführen allfälliger Massnahmen in Bezug auf veränderte Verhältnisse (z.B. Flughöhe anpassen)



## Normalverfahren

Der Entscheid zur Landung soll frühzeitig gefällt werden, sodass in der Luft verblieben werden kann, falls die Umstände (Passanten, etc.) keine sofortige Landung erlauben.

### Checkliste vor der Landung:

1. Überprüfen von Akkustand bzw. Flugzeit-Timer
2. Windrichtung überprüfen
3. Kontrolle der Landefläche (Personen, Tiere, Hindernisse)





### Notverfahren

Als Notverfahren werden alle Verfahren bezeichnet, die ausserhalb des normalen, erwünschten Betriebs angewendet werden.

In jedem Fall sollst Du dich vorgängig mit den jeweiligen Notverfahren aus dem Betriebshandbuch deines UAS vertraut machen.

Passanten müssen bei Notlandungen unabhängig von den Notverfahren im Betriebshandbuch immer gewarnt werden.



Ein UAS-Pilot:in sollte ständig aufmerksam gegenüber ungewohntem Verhalten / Symptomen seines UAS sein. Ungewohnte Geräusche können zum Beispiel ein guter Indikator für ein sich anbahnendes technisches Problem sein (z.B. ein unbemerkter beschädigter Propeller).



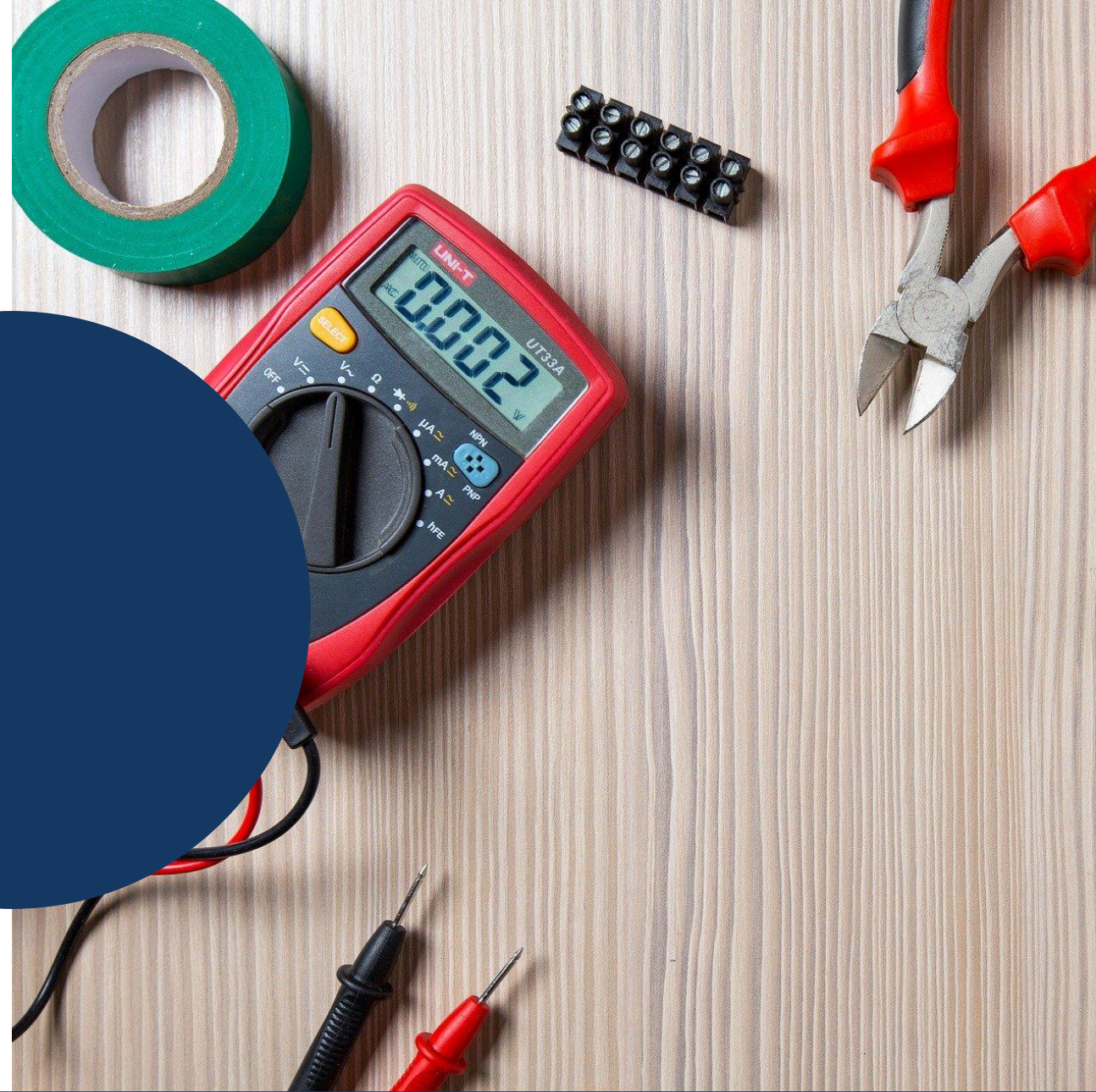
## Limitationen des UA

Es muss darauf geachtet werden, dass die Limitationen des UAS niemals überschritten werden. Auch in diesem Fall ist immer das Betriebshandbuch des Herstellers zu beachten.

### Mögliche Limitationen:

- Maximale Windgeschwindigkeiten
  - Maximales Abfluggewicht
  - Maximale Geschwindigkeiten
  - Maximale Flugzeiten
- etc.

3 Nach dem Flug



## Inspektion des UA

Nach jedem Flug muss das UA gründlich kontrolliert werden. Besonders beachtet werden soll dabei:

- Zustand der Propeller
  - Risse, Knicke, Verschmutzung, Abnutzung
- Festigkeit der Struktur
  - Lose Schrauben, Risse in Strukturteilen, Beschädigungen allgemein
- Verschmutzung
  - Allfällige Verschmutzung mit einem weichen Tuch entfernen



# Check Lernziele

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ wissen wie man das Fluggebiet und dessen Umgebung beurteilt
- ✓ können sichere Gebiete für Übungsflüge identifizieren
- ✓ haben Kenntnis welche Faktoren die Ausführung von Flügen beeinflussen
- ✓ wissen wie man den Zustand der UAS überprüft
- ✓ haben Kenntnis von den normalen Betriebsverfahren
- ✓ sind vertraut mit den Verfahren bei abnormalen Situationen



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

